


**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO**
Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste

## RELATÓRIO TÉCNICO

Circuitos Elétricos II

# EXPERIMENTO 4

Determinação de potência e compensação de fator de potência

Pontes e Lacerda – MT
2026

Nicoly Canteiro Araújo e colegas de grupo

# RELATÓRIO TÉCNICO

Determinação de potência e compensação de fator de potência

Relatório técnico apresentado à disciplina de Circuitos Elétricos II do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, como requisito parcial para avaliação acadêmica.

**Aluno(a):** Nicoly Canteiro Araújo

**Professor:** Professor da disciplina

Pontes e Lacerda – MT
2026

# Resumo

Este relatório apresenta a análise de circuitos elétricos em corrente alternada simulados no software PSIM, com foco na leitura de potência ativa por wattímetro e na correção do fator de potência. A atividade envolve circuitos com elementos resistivos, indutivos e capacitivos, permitindo observar de forma prática o comportamento das grandezas elétricas em regime permanente.

Nas Questões A, B e C, os circuitos foram montados conforme os diagramas propostos, e as leituras dos wattímetros foram registradas diretamente nas simulações. Já na etapa de correção do fator de potência, foi analisada uma associação em paralelo formada por aquecedor, motor de indução e capacitor de compensação.

A partir das imagens e dos valores obtidos no PSIM, foi possível relacionar a montagem dos circuitos com os resultados apresentados, mantendo uma análise objetiva e coerente com o que foi solicitado em cada questão.

# Sumário

**Resumo** . . . . . **1**

**1 Objetivo** . . . . . **2**

**2 Software** . . . . . **2**

**3 Procedimentos Experimentais** . . . . . **3**

**4 Correção do fator de potência** . . . . . **10**

**5 Discussão dos Resultados** . . . . . **16**

**Conclusão** . . . . . **17**

# 1. Objetivo

- Analisar o comportamento de circuitos elétricos em corrente alternada por meio de simulações no PSIM;
- Implementar os circuitos propostos e registrar a leitura do wattímetro em cada simulação;
- Observar a influência de resistores, capacitores e indutores no comportamento das grandezas elétricas simuladas;
- Verificar a compensação do fator de potência por meio da inserção de capacitor em paralelo com a carga.

# 2. Software

As simulações foram realizadas no software PSIM, utilizado para a montagem dos circuitos em corrente alternada e para a inserção dos instrumentos de medição. O programa permitiu visualizar os circuitos, acompanhar os gráficos das grandezas elétricas e registrar as leituras obtidas nos wattímetros e demais medições utilizadas durante o experimento.

# 3. Procedimentos Experimentais

Para cada questão, o circuito foi montado no ambiente PSIM conforme o diagrama apresentado no roteiro experimental. Após a montagem, foram inseridos os instrumentos necessários para observar a resposta do circuito e registrar a leitura do wattímetro. As imagens apresentadas ao longo do relatório mostram tanto a montagem realizada no software quanto o resultado obtido durante a simulação.

## Questão A – Leitura do wattímetro no circuito da Figura 01

**Enunciado:** Use o PSIM para determinar a leitura do wattímetro do circuito da Figura 01.

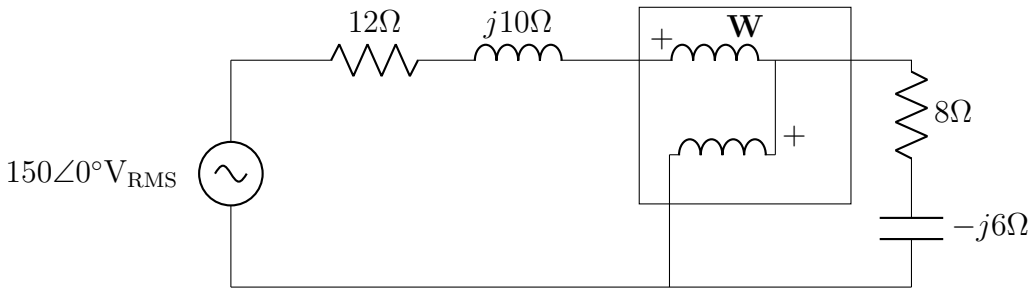



Figure 1: Circuito elétrico em corrente alternada da Questão A.

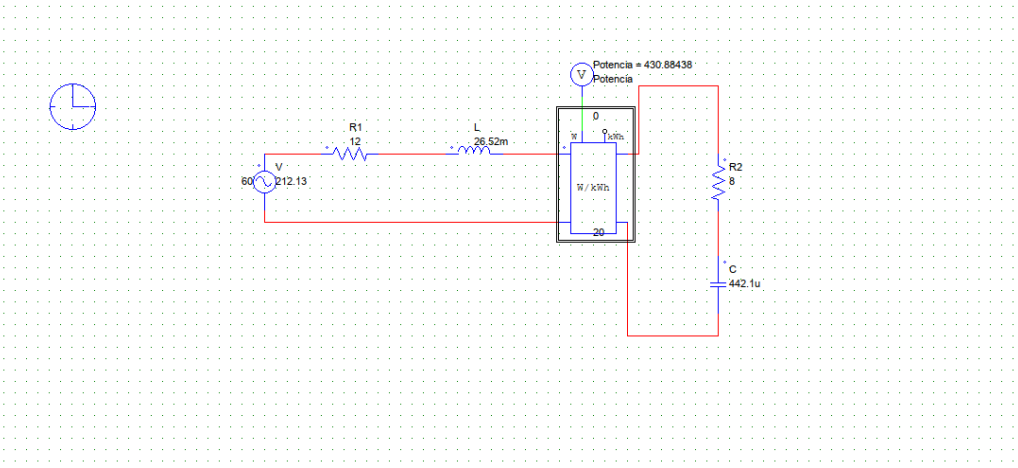



Figure 2: Montagem da Questão A no PSIM.

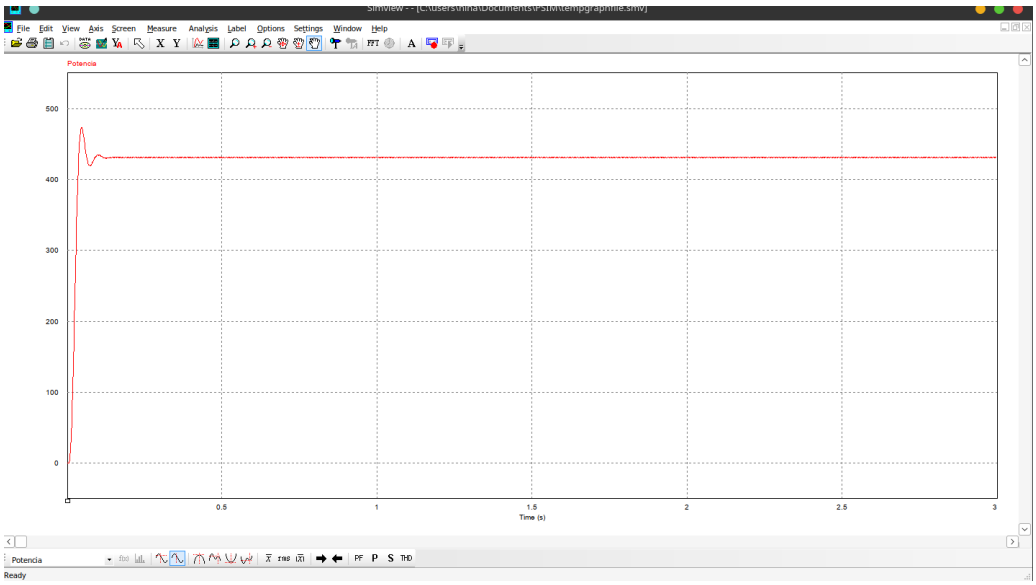



Figure 3: Leitura do wattímetro da Questão A no PSIM.

**Cálculo resumido – Questão A**

Considerando os valores do circuito em regime permanente:

$$Z_T = (12 + j10) + (8 - j6) = 20 + j4\,\Omega$$

$$I = \frac{150\angle 0^\circ}{20 + j4} \qquad |I| \approx 7{,}35\,\text{A}$$

Como o wattímetro está associado ao ramo da carga resistiva de $8\,\Omega$, a potência ativa indicada fica:

$$P_W = |I|^2 \cdot 8 \approx (7{,}35)^2 \cdot 8 \approx 432{,}7\,\text{W}$$

No PSIM, a leitura estabilizada ficou próxima de:

$$P_W \approx 430{,}88\,\text{W}$$

### Comentário da simulação

Na Questão A, a montagem no PSIM ficou coerente com o circuito proposto, pois foram inseridos a fonte alternada, os elementos resistivos e reativos e o wattímetro no ponto indicado. O gráfico da potência apresenta um pequeno transitório inicial e, em seguida, estabiliza próximo de 430,88 W.

Esse resultado mostra que o wattímetro está registrando a potência ativa da parte medida do circuito. Mesmo com a presença do indutor e do capacitor, a leitura final permanece associada à parcela real de potência, que é a energia efetivamente consumida pela carga resistiva.

## Questão B – Leitura do wattímetro no circuito da Figura 02

**Enunciado:** Para o circuito da Figura 02, implemente-o via PSIM e determine a leitura do wattímetro.

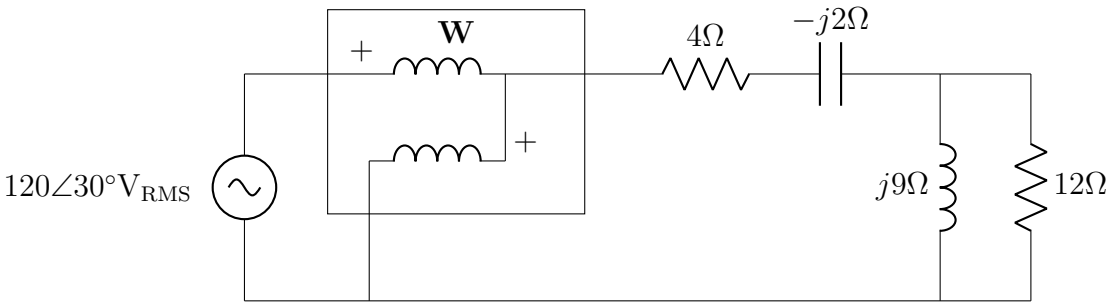



Figure 4: Circuito elétrico em corrente alternada da Questão B.

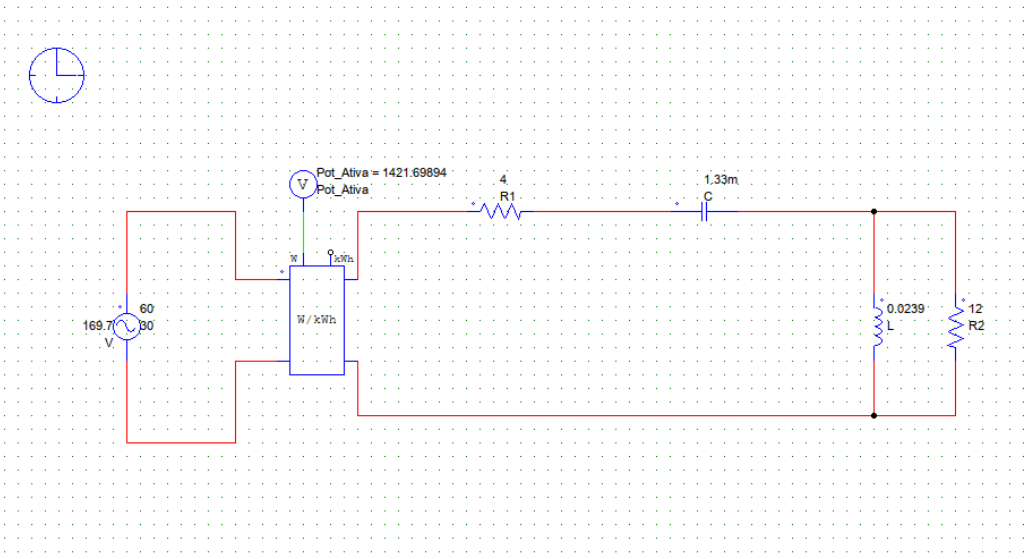



Figure 5: Montagem da Questão B no PSIM.

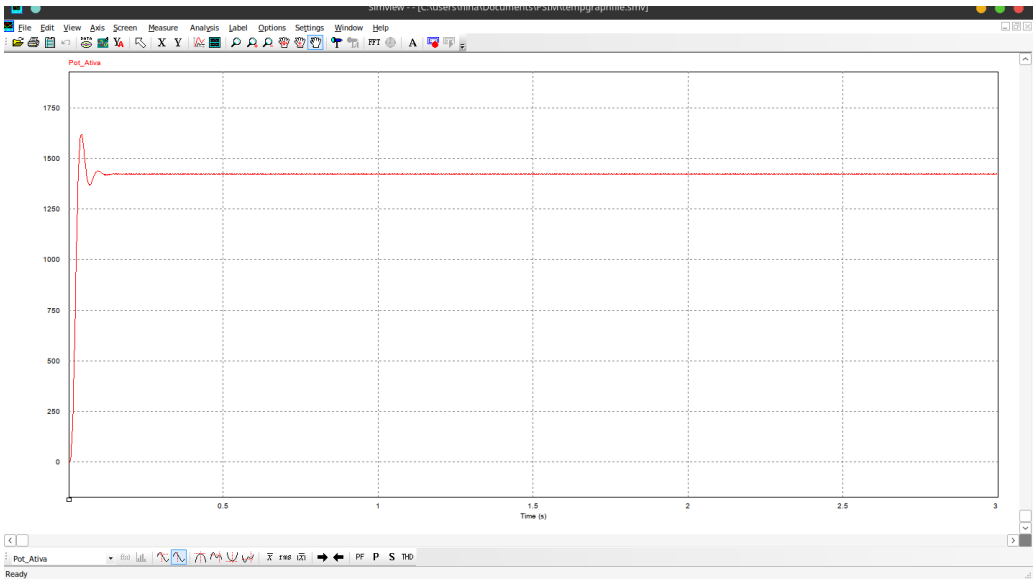



Figure 6: Leitura do wattímetro da Questão B no PSIM.

**Cálculo resumido – Questão B**

Para a associação em paralelo da direita:

$$Z_p = \frac{(j9)(12)}{j9 + 12}$$

A impedância equivalente do circuito fica representada por:

$$Z_T = (4 - j2) + Z_p$$

A potência ativa indicada pelo wattímetro pode ser obtida por:

$$P_W = V_{\text{RMS}} \cdot I_{\text{RMS}} \cdot \cos(\varphi)$$

Na simulação, após a montagem dos componentes e a estabilização da leitura, obteve-se:

$$P_W \approx 1421{,}70\,\text{W}$$

### Comentário da simulação

Na Questão B, o circuito foi montado corretamente no PSIM, com o wattímetro posicionado na entrada do circuito para registrar a potência ativa resultante. A fonte possui defasagem angular, e a carga apresenta uma combinação de resistor, capacitor e indutor, o que altera a corrente total do circuito.

A leitura estabilizada ficou próxima de 1421,70 W. Esse valor confirma que a simulação realizou o que foi pedido no enunciado: implementar o circuito e determinar a leitura do wattímetro. A análise é coerente, pois a potência indicada corresponde à

parcela ativa medida pelo instrumento virtual.

## Questão C – Leitura do wattímetro no circuito da Figura 03

**Enunciado:** Use o PSIM para determinar a leitura do wattímetro para o circuito mostrado.

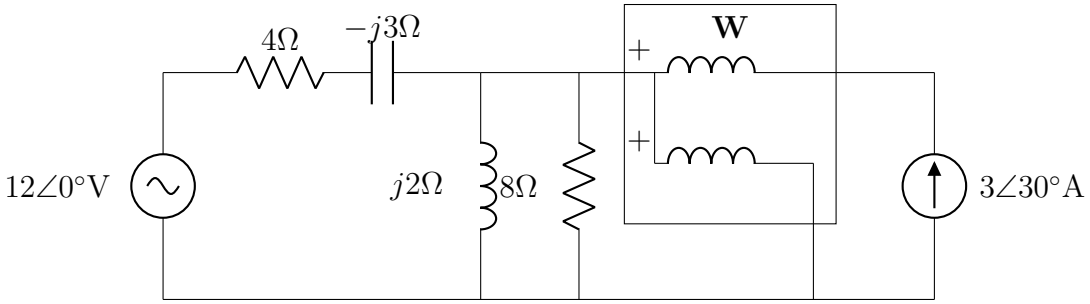



Figure 7: Circuito elétrico em corrente alternada da Questão C.

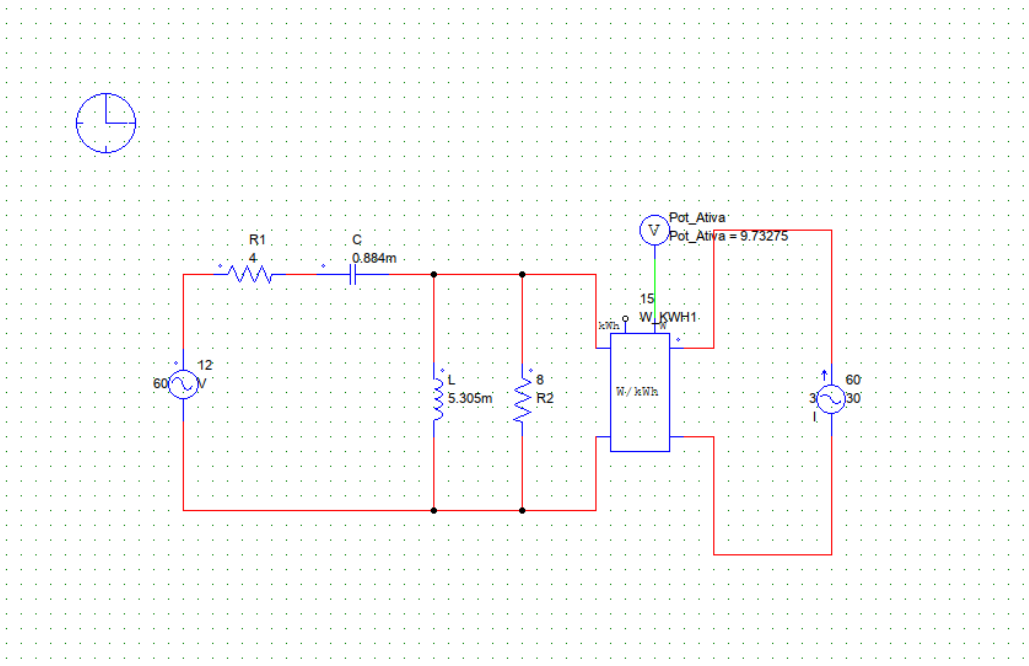



Figure 8: Montagem da Questão C no PSIM.

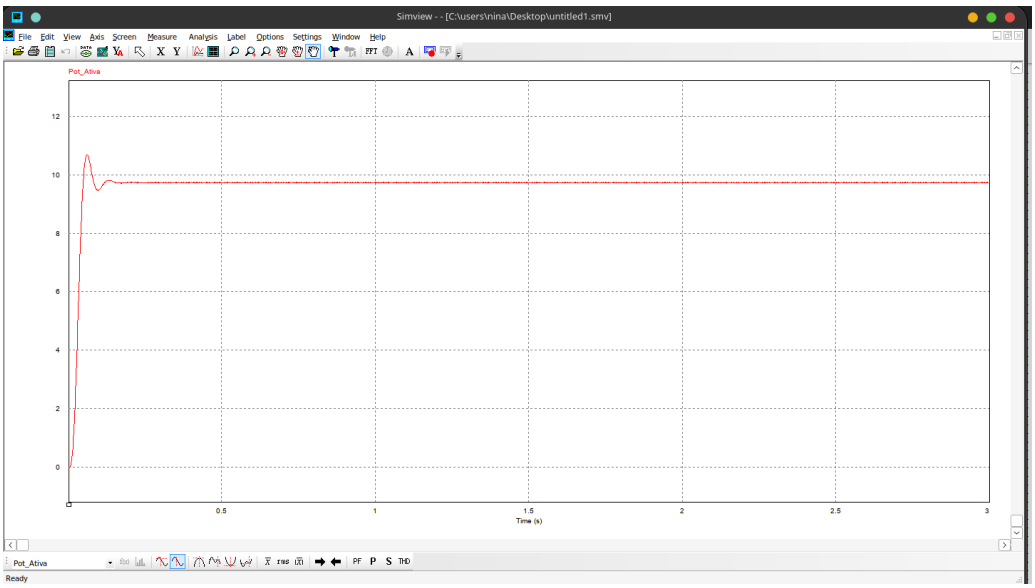



Figure 9: Leitura do wattímetro da Questão C no PSIM.

**Cálculo resumido – Questão C**

Como o circuito possui fonte de tensão e fonte de corrente, a leitura do wattímetro depende da tensão aplicada na bobina de potencial e da corrente que passa pela bobina de corrente. A potência ativa medida é dada por:

$$P_W = V_{\text{bobina}} \cdot I_{\text{bobina}} \cdot \cos(\theta_V - \theta_I)$$

Pela simulação no PSIM, a leitura estabilizada foi:

$$P_W \approx 9{,}73\,\text{W}$$

### Comentário da simulação

Na Questão C, a montagem ficou coerente com o diagrama, pois foram inseridas as duas fontes, os elementos passivos e o wattímetro na posição solicitada. Por haver uma fonte de tensão e uma fonte de corrente no mesmo circuito, a leitura depende diretamente da relação de fase entre tensão e corrente no trecho medido.

O valor obtido foi de aproximadamente 9,73 W. A simulação atende ao enunciado, pois apresenta a leitura do wattímetro e mostra que a potência ativa medida nesse ponto do circuito é pequena em relação às Questões A e B.

# 4. Correção do fator de potência

**Enunciado:** Uma fonte de $240, \mathrm{V_{RMS}}$, $60, \mathrm{Hz}$ alimenta uma associação em paralelo entre um aquecedor de $5, \mathrm{kW}$ e um motor de indução de $30, \mathrm{kVA}$ cujo fator de potência é 0,82. Determine:

(a) A potência aparente do sistema;

(b) A potência reativa do sistema;

(c) O valor nominal em kVA de um capacitor necessário para ajustar o fator de potência do sistema para 0,9 atrasado;

(d) O valor do capacitor necessário.

## Análise da correção

A correção do fator de potência foi analisada considerando a associação em paralelo entre o aquecedor e o motor de indução. O aquecedor atua como carga essencialmente resistiva, enquanto o motor apresenta comportamento indutivo, causando atraso da corrente em relação à tensão.

A proposta da compensação é inserir um capacitor em paralelo para reduzir a parcela reativa indutiva exigida da fonte. Assim, o sistema passa a trabalhar com fator de potência mais próximo do valor desejado, sem alterar de forma significativa a potência ativa consumida pelas cargas.

**Cálculo resumido – Correção do fator de potência**

Dados do problema:

$$V = 240\,\mathrm{V_{RMS}}, \qquad f = 60\,\mathrm{Hz}, \qquad P_{\text{aquecedor}} = 5\,\mathrm{kW}$$

$$S_{\text{motor}} = 30\,\mathrm{kVA}, \qquad fp_{\text{motor}} = 0{,}82, \qquad fp_{\text{corrigido}} = 0{,}90$$

Potência ativa do motor:

$$P_{\text{motor}} = S_{\text{motor}} \cdot fp = 30 \cdot 0{,}82 = 24{,}6\,\mathrm{kW}$$

Potência ativa total:

$$P_T = P_{\text{aquecedor}} + P_{\text{motor}} = 5 + 24{,}6 = 29{,}6\,\mathrm{kW}$$

Potência reativa do motor e do sistema:

$$Q_T = S_{\text{motor}} \cdot \sin(\cos^{-1} 0{,}82) \approx 17{,}17\,\mathrm{kVAr}$$

Potência aparente do sistema antes da compensação:

$$S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2} = \sqrt{(29{,}6)^2 + (17{,}17)^2} \approx 34{,}22\,\mathrm{kVA}$$

Potência reativa desejada para $fp = 0{,}90$:

$$Q_{\text{novo}} = P_T \cdot \tan(\cos^{-1} 0{,}90) \approx 14{,}33\,\mathrm{kVAr}$$

Potência reativa que o capacitor deve compensar:

$$Q_C = Q_T - Q_{\text{novo}} = 17{,}17 - 14{,}33 \approx 2{,}84\,\mathrm{kVAr}$$

Valor do capacitor:

$$C = \frac{Q_C}{2\pi f V^2} = \frac{2{,}84 \times 10^3}{2\pi \cdot 60 \cdot (240)^2} \approx 130{,}6\,\mu\mathrm{F}$$

Portanto:

$$S_T \approx 34{,}22\,\mathrm{kVA}, \qquad Q_T \approx 17{,}17\,\mathrm{kVAr}, \qquad Q_C \approx 2{,}84\,\mathrm{kVAr}, \qquad C \approx 130{,}6\,\mu\mathrm{F}$$

As imagens seguintes apresentam a montagem utilizada no PSIM e os resultados observados durante a simulação, incluindo as medições de potência e a verificação do comportamento do circuito com a compensação capacitiva.

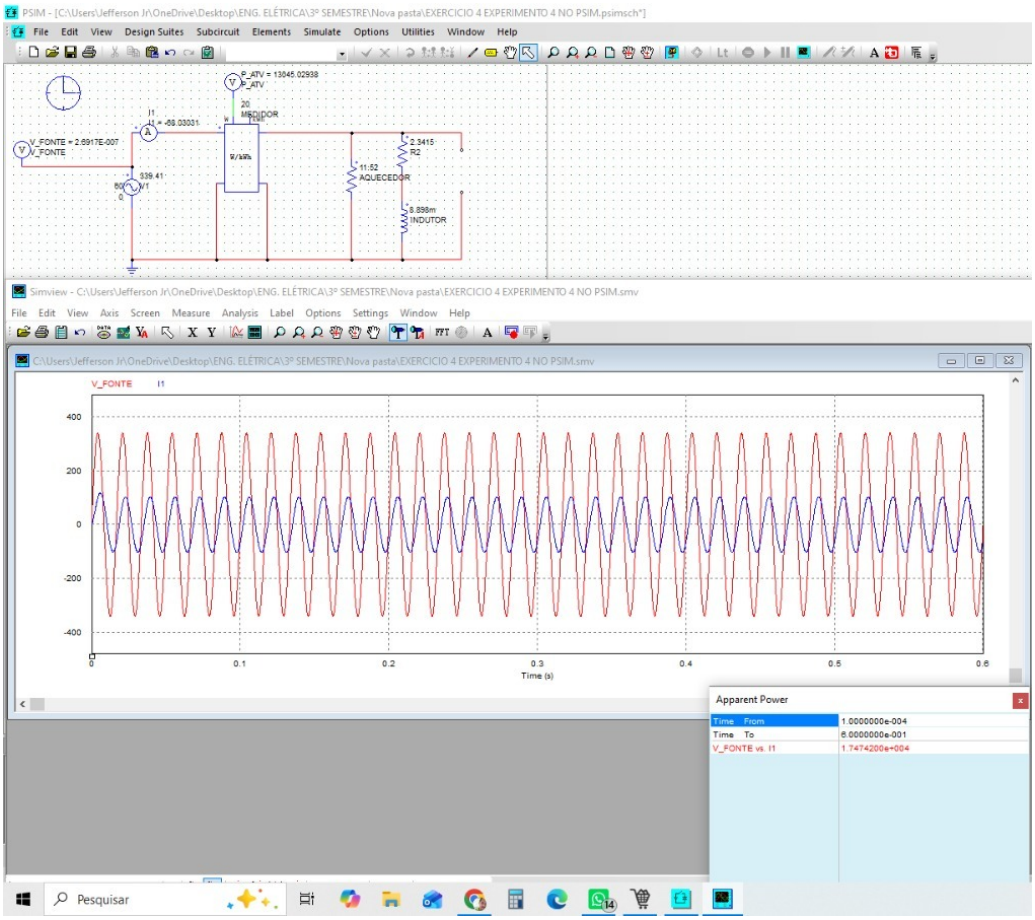



Figure 10: Determinação da potência aparente do sistema na Questão 4.

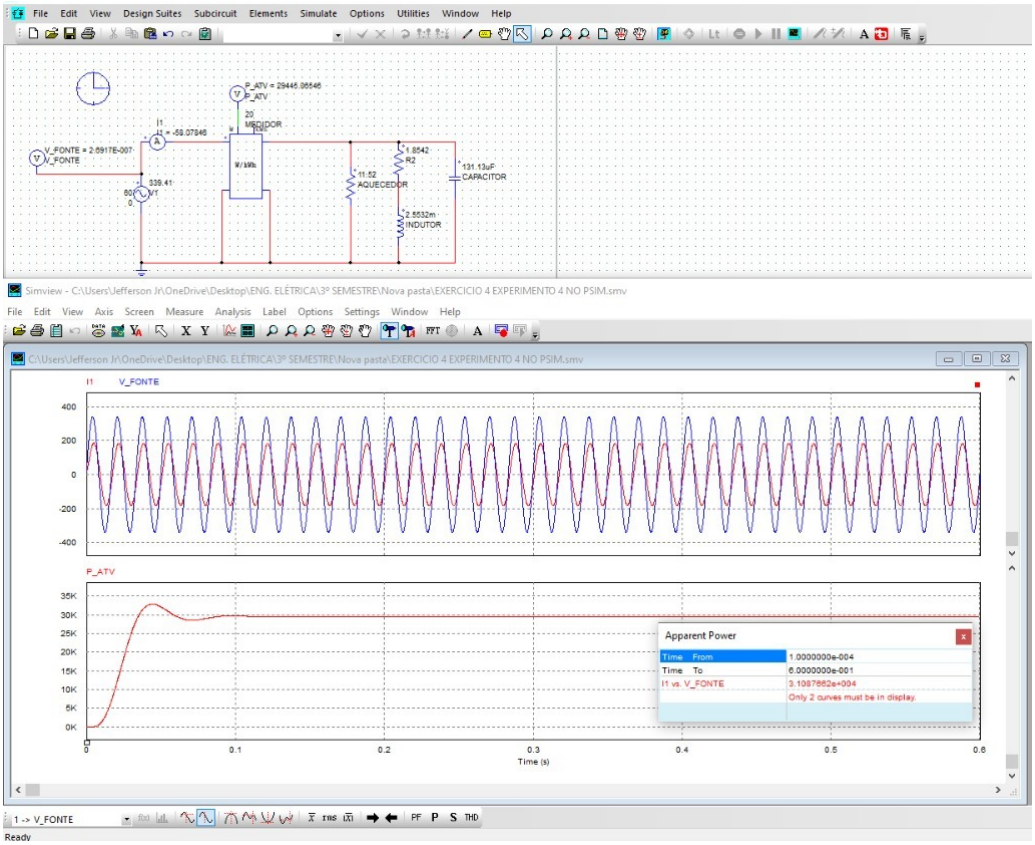



Figure 11: Análise da potência aparente na simulação da Questão 4.

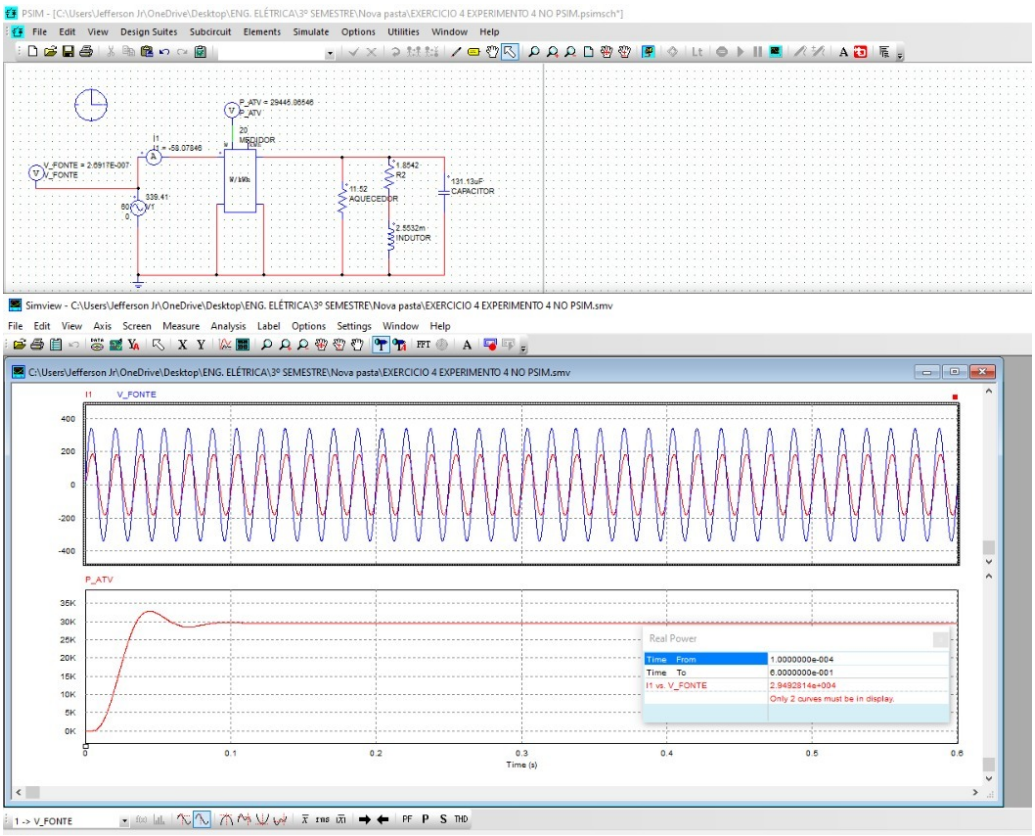



Figure 12: Medição da potência ativa do sistema na Questão 4.

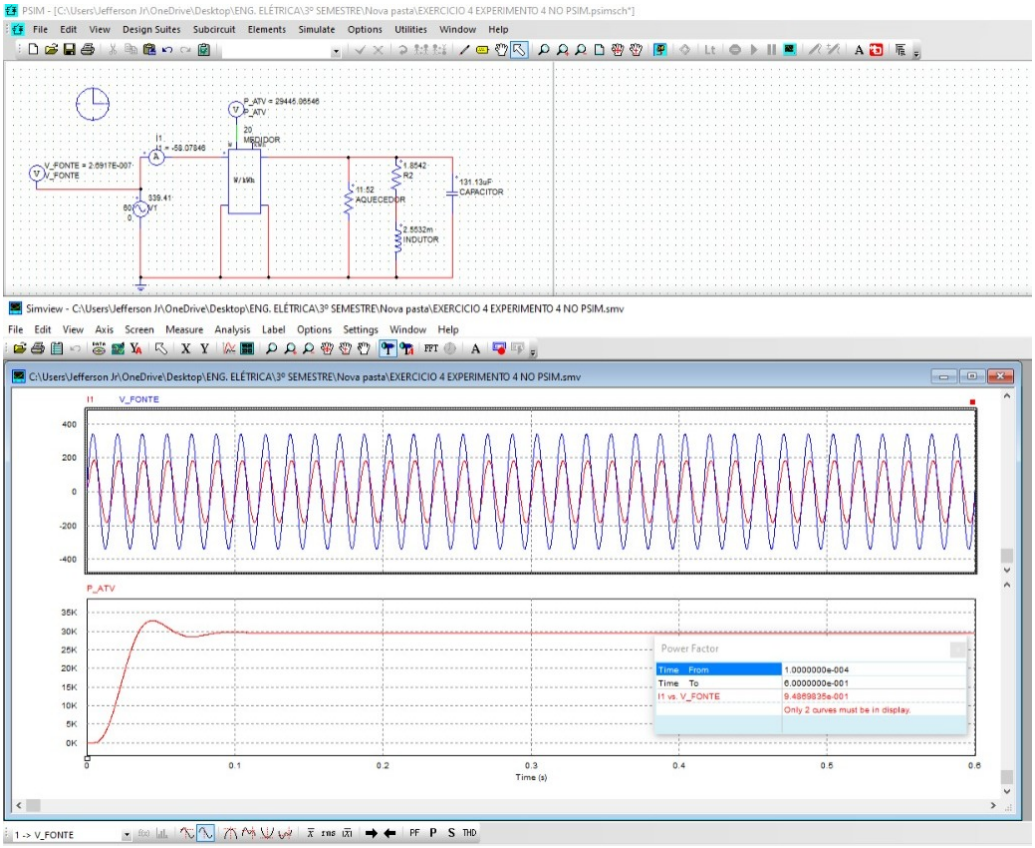



Figure 13: Correção do fator de potência com a inserção do capacitor.




Figure 14: Verificação do fator de potência antes da compensação capacitiva.

### Comentário da simulação

Na correção do fator de potência, a simulação mostra de forma clara a função do capacitor em paralelo com a carga. Antes da compensação, o motor de indução faz a corrente ficar mais atrasada em relação à tensão, aumentando a presença de potência reativa no sistema.

Após a inserção do capacitor, a defasagem diminui e o fator de potência melhora. A potência ativa continua associada ao aquecedor e ao motor, enquanto o capacitor atua principalmente reduzindo a exigência de potência reativa indutiva da fonte. Assim, a questão está coerente com o objetivo proposto, pois apresenta a compensação capacitiva e seus efeitos no circuito.

# 5. Discussão dos Resultados

As simulações no PSIM permitiram verificar as leituras dos wattímetros e relacionar cada resultado ao comportamento do circuito montado. Nas Questões A, B e C, os valores estabilizados foram, respectivamente, 430,88 W, 1421,70 W e 9,73 W.

Na Questão A, a leitura ficou coerente com a potência ativa medida no ramo resistivo associado ao wattímetro. Na Questão B, o valor maior de potência ocorre pela configuração da carga e pela associação dos elementos em série e paralelo. Na Questão C, a presença simultânea de fonte de tensão e fonte de corrente torna a leitura mais dependente do ponto de medição, resultando em uma potência ativa menor.

Na correção do fator de potência, o capacitor inserido em paralelo reduz a parcela reativa indutiva do sistema. Com isso, a corrente fica menos defasada em relação à tensão, e o sistema passa a operar com melhor aproveitamento da potência fornecida pela fonte.

# Conclusão

O experimento permitiu analisar, por meio do PSIM, a leitura de potência ativa em circuitos de corrente alternada e a correção do fator de potência em uma carga com característica indutiva. As montagens apresentadas estão de acordo com os enunciados, e os resultados obtidos pelos wattímetros foram registrados de forma clara.

Nas três primeiras questões, foi possível observar que os elementos reativos alteram a corrente e a defasagem do circuito, mas o wattímetro indica a potência ativa no ponto em que foi conectado. Na última questão, a inserção do capacitor demonstrou a redução da potência reativa indutiva e a melhoria do fator de potência.

Dessa forma, o PSIM se mostrou adequado para a análise proposta, pois permitiu montar os circuitos, acompanhar os gráficos e comparar os resultados simulados com os cálculos resumidos apresentados no relatório.